

Analysis [für Informatiker]

Hausaufgabenblatt 1

Nikita Emanuel John Fehér, 3793479

Erik Thun, 3794446

13. Oktober 2025

Mittwoch 13:15-14:45; Schneider, Florian d

Montag 13:15-14:45; Stecker, Leander a

Aufgabe 1.

(4 Punkte)

Wir werden in der Vorlesung die natürlichen Zahlen $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ noch genauer kennenlernen. Für diese Aufgabe genügt es aber $\mathbb{N}$ als die Menge aller "Zählzahlen" also Zahlen, mit denen man die Anzahl diskreter Objekte (z.B. Äpfel) angeben kann.

- (a) Geben Sie alle Elemente der Menge $\{n \in \mathbb{N} : 2n + 1 < 6\}$ an.

1 Punkt

Lösung:

$\{1, 2\}$ ✓

- (b) Geben Sie alle Teilmengen der Menge $\{1, 2, 3\}$ an.

1 Punkt

Lösung:

$\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}$ ✓

- (c) Geben Sie den Schnitt und die Vereinigung der beiden Mengen

2 Punkte

$A = \{1, 10, 9, 5, 2\}$ und $B = \{9, 3, 10, 6, 8, 1, 5\}$

an.

Lösung:

$$A \cap B = \{1, 5, 9, 10\}$$

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10\}$$
 ✓

4/4

Aufgabe 2.**(4 Punkte)**

- (a) Sei $f : X \rightarrow Y$ eine beliebige Abbildung und seien $Y_1, Y_2 \subset Y$ beliebig. Zeigen Sie, dass

i) $f(X_1 \cap X_2) \subset f(X_1) \cap f(X_2)$.

1 Punkt

Lösung:

$$\begin{aligned} \text{sei } y \in f(X_1 \cap X_2) &\implies \exists x \in X_1 \cap X_2, y = f(x) \\ &\implies x \in X_1 \text{ und } x \in X_2 \\ &\implies y \in f(X_1) \text{ und } y \in f(X_2) \\ &\implies y \in f(X_1) \cap f(X_2) \end{aligned}$$



□

ii) $f^{-1}(Y_1 \cap Y_2) = f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2)$.

2 Punkte

Lösung: $\subseteq$:

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(Y_1 \cap Y_2) &\implies \exists y \in Y_1 \cap Y_2 \text{ so dass } x \in f^{-1}(y) \\ &\implies y \in Y_1 \text{ und } y \in Y_2 \\ &\implies x \in f^{-1}(Y_1) \text{ und } x \in f^{-1}(Y_2) \\ &\implies x \in f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2) \end{aligned}$$

 $\supseteq$:

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2) &\implies x \in f^{-1}(Y_1) \text{ und } x \in f^{-1}(Y_2) \Rightarrow f(x) \in Y_1 \text{ und } f(x) \in Y_2 \\ &\implies \exists y \in Y_1 \cap Y_2, x = f^{-1}(y) \\ &\implies x \in f^{-1}(Y_1 \cap Y_2) \end{aligned}$$

□

- (b) Finden Sie ein Beispiel, sodass $f(X_1 \cap X_2) \neq f(X_1) \cap f(X_2)$.

1 Punkt

Lösung:

$$\left(f(X) = \begin{cases} \{0\} & \text{wenn } X = \emptyset \\ \{x^2\} \forall x \in X & \text{sonst} \end{cases} \right) \text{ f Vorschrift mit Elementen}$$

$$\begin{aligned} X_1 &= 1, X_2 = -1 \\ f(\{1\} \cap \{-1\}) &= f(\{\}) \\ &= \{0\} \\ &\neq \{1\} \\ &= \{1\} \cap \{1\} \\ &= f(\{1\}) \cap f(\{-1\}) \end{aligned}$$

□

4/4

Aufgabe 3.**(2 Punkte)**

Zeigen Sie, dass folgende Äquivalenz gilt:

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : xy = 0 \Leftrightarrow (x = 0 \text{ oder } y = 0).$$

Algebraiker formulieren dies als: Keine "Nullteiler" in $\mathbb{R}$ bzw. einem Körper.

Lösung:

" $\Rightarrow$ " :

Widerspruch: Angenommen x und y sind beide $\neq 0$, dann $xy = 0$

$$\begin{aligned} \Rightarrow xy &= 0 & |y^{-1} & & \text{da } y \neq 0 \\ \Rightarrow xyy^{-1} &= 0y^{-1} \\ \Rightarrow x1 &= 0 \\ \Rightarrow x &= 0 & \text{Widerspruch} & & x \neq 0 \\ \Rightarrow & \text{Annahme falsch} \end{aligned}$$

" $\Leftarrow$ " : Angenommen x oder $y = 0$

Fall $x = 0$

$$\begin{aligned} 0 \cdot y &= 0 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

Fall $y = 0$

$$\begin{aligned} x \cdot 0 &= 0 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

mit 2.5

✓

□

2/2

Aufgabe 4.

(2 Punkte)

Zeigen Sie, dass die neutralen Elemente der Addition bzw. Multiplikation, d.h. 0 und 1, eindeutig sind.

Lösung:"+":Widerspruch: 0 ist nicht einziges neutrales Element, weiteres neutrales Element $\alpha \in \mathbb{R}$ $x \in \mathbb{R} :$

I) $\underline{0 + x = x}$

II) $\underline{\alpha + x = x}$

III) $\underline{0 + \alpha = \alpha + 0}$

$0 =_{\text{II)}} \alpha + 0$

$=_{\text{III)}} 0 + \alpha$

$=_{\text{I)}} \alpha$

$0 = \alpha$

Widerspruch

□

"·":Widerspruch: 1 ist nicht einziges neutrales Element, weiteres neutrales Element $\alpha \in \mathbb{R}$ $x \in \mathbb{R} :$

I) $\underline{1 \cdot x = x}$

II) $\underline{\alpha \cdot x = x}$

III) $\underline{1 \cdot \alpha = \alpha \cdot 1}$

$1 =_{\text{II)}} \alpha \cdot 1$

$=_{\text{III)}} 1 \cdot \alpha$

$=_{\text{I)}} \alpha$

$1 = \alpha$

Widerspruch

□